

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61290-2-3**

Première édition  
First edition  
1998-06

---

---

**Amplificateurs à fibres optiques –  
Spécification de base –**

**Partie 2-3:  
Méthodes d'essai pour les paramètres  
de puissance optique –  
Mesureur de puissance optique**

**Optical fibre amplifiers –  
Basic specification –**

**Part 2-3:  
Test methods for optical power parameters –  
Optical power meter**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61290-2-3: 1998

## Numéros des publications

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement : la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous :

- «Site web» de la CEI\*
- Catalogue des publications de la CEI  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement.  
(Catalogue en ligne)\*
- Bulletin de la CEI  
Disponible à la fois au «site web» de la CEI\* et comme périodique imprimé

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VIEI)*

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel, index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- IEC web site\*
- Catalogue of IEC publications  
Published yearly with regular updates.  
(On-line catalogue)\*
- IEC Bulletin  
Available both at the IEC web site\* and as a printed periodical

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment, index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

\* See web site address on title page.

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61290-2-3**

Première édition  
First edition  
1998-06

---

---

**Amplificateurs à fibres optiques –  
Spécification de base –  
Partie 2-3:  
Méthodes d'essai pour les paramètres  
de puissance optique –  
Mesureur de puissance optique**

**Optical fibre amplifiers –  
Basic specification –  
Part 2-3:  
Test methods for optical power parameters –  
Optical power meter**

© IEC 1998. Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Téléfax: +41 22 919 0300

e-mail: [in.mail@iec.ch](mailto:in.mail@iec.ch)

3, rue de Varembé, Genève, Suisse  
IEC web site: <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                                       | Pages |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| AVANT-PROPOS .....                                                                                                                                    | 4     |
| INTRODUCTION .....                                                                                                                                    | 6     |
| Articles                                                                                                                                              |       |
| 1 Domaine d'application et objet.....                                                                                                                 | 8     |
| 2 Références normatives.....                                                                                                                          | 8     |
| 3 Appareillage .....                                                                                                                                  | 10    |
| 4 Echantillon d'essai .....                                                                                                                           | 14    |
| 5 Mode opératoire.....                                                                                                                                | 14    |
| 6 Calculs.....                                                                                                                                        | 16    |
| 7 Résultats des essais .....                                                                                                                          | 18    |
| Figure 1 Installation d'essai typique du mesureur de puissance optique<br>pour les mesures de puissance nominale du signal d'entrée et de sortie..... | 10    |
| Annexe A (informative) Liste des abréviations .....                                                                                                   | 20    |
| Annexe B (informative) Bibliographie.....                                                                                                             | 22    |

## CONTENTS

|                                                                                                                                          | Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FOREWORD .....                                                                                                                           | 5    |
| INTRODUCTION .....                                                                                                                       | 7    |
| <b>Clause</b>                                                                                                                            |      |
| 1 Scope and object .....                                                                                                                 | 9    |
| 2 Normative references .....                                                                                                             | 9    |
| 3 Apparatus .....                                                                                                                        | 11   |
| 4 Test sample .....                                                                                                                      | 15   |
| 5 Procedure .....                                                                                                                        | 15   |
| 6 Calculation .....                                                                                                                      | 17   |
| 7 Test results .....                                                                                                                     | 19   |
| Figure 1 – Typical arrangement of the optical power meter test apparatus for nominal<br>output and input signal power measurements ..... | 11   |
| Annex A (informative) List of abbreviations .....                                                                                        | 21   |
| Annex B (informative) Bibliography .....                                                                                                 | 23   |

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES – SPÉCIFICATION DE BASE –

#### Partie 2-3: Méthodes d'essai pour les paramètres de puissance optique – Mesureur de puissance optique

##### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités nationaux aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'utilisation internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61290-2-3 a été établie par le sous-comité B6C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 56 de la CEI: Fibres optiques.

Elle doit être lue conjointement avec la CEI 61291-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FCIS        | Rapport de vote |
|-------------|-----------------|
| 66C/79/FDIS | 96C/203/RVD     |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE AMPLIFIERS –  
BASIC SPECIFICATION –Part 2-3: Test methods for optical power parameters –  
Optical power meter

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees, any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61290-2-3 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

It shall be read in conjunction with IEC 61291-1.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS         | Report on voting |
|--------------|------------------|
| REC/179/FDIS | 86C/203/RVD      |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.

## INTRODUCTION

Pour autant que l'on puisse en juger, ceci est la première Norme internationale relative au domaine des amplificateurs à fibres optiques. Cette technologie est relativement nouvelle et se développe encore, de sorte que des amendements et de nouvelles éditions de cette norme sont à prévoir.

Chaque abréviation introduite est expliquée dans le texte au moins la première fois qu'elle apparaît. Cependant, pour une meilleure compréhension de l'ensemble, une liste de toutes les abréviations utilisées est donnée dans l'annexe A.



## INTRODUCTION

As far as can be determined, this is the first International Standard on optical fibre amplifiers. The technology of optical fibre amplifiers is quite new and still emerging, hence amendments and new editions to this standard can be expected.

Each abbreviation introduced is explained in the text at least the first time it appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of all abbreviations used is given in annex A.

## AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES – SPÉCIFICATION DE BASE –

### Partie 2-3: Méthodes d'essai pour les paramètres de puissance optique – Mesureur de puissance optique

#### 1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61290 s'applique aux amplificateurs à fibres optiques (AFO) qui utilisent des fibres actives contenant des dopants de terre rare, actuellement commercialisés.

L'objet de cette norme est d'établir des spécifications uniformes pour obtenir des mesures précises et fiables, en utilisant la méthode d'essai du mesureur de puissance optique pour les paramètres d'AFO suivants, définis dans l'article 3 de la CEI 61291-1:

- a) puissance nominale du signal de sortie;
- b) stabilité de sortie pour les grands signaux;
- c) puissance de saturation en sortie;
- d) puissance maximale du signal d'entrée;
- e) puissance maximale du signal de sortie;
- f) intervalle de puissance d'entrée;
- g) intervalle de puissance de sortie;
- h) puissance totale maximale de sortie.

NOTA – Toutes les valeurs numériques suivies de (†) sont actuellement à l'étude.

#### 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61290. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61290 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60793-1-4:1995, *Fibres optiques – Partie 1: Spécification générique Section 4: Méthodes de mesure de caractéristiques optiques et de transmission*

CEI 61291-1, — *Amplificateurs à fibres optiques – Partie 1: Spécification générique*<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> À publier.

## OPTICAL FIBRE AMPLIFIERS – BASIC SPECIFICATION –

### Part 2-3: Test methods for optical power parameters – Optical power meter

#### 1 Scope and object

This part of IEC 61290 applies to optical fibre amplifiers (OFAs) using active fibres, containing rare-earth dopants, presently commercially available.

The object of this standard is to establish uniform requirements for accurate and reliable measurements, by means of the optical power meter test method, of the following OFA parameters, as defined in clause 3 of future IEC 61291-1:

- a) nominal output signal power;
- b) large-signal output stability;
- c) saturation output power;
- d) maximum input signal power;
- e) maximum output signal power;
- f) input power range;
- g) output power range;
- h) maximum total output power.

NOTE – All numerical values followed by (±) are currently under consideration.

#### 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61290. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 61290 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60793-1-4:1995, *Optical fibres – Part 1: Generic specification – Section 4: Measuring methods for transmission and optical characteristics*

IEC 61291-1, — *Optical fibre amplifiers – Part 1: Generic specification*<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> To be published.

### 3 Appareillage

Un schéma de l'installation de mesure pour la puissance nominale du signal d'entrée et de sortie est donné à la figure 1.

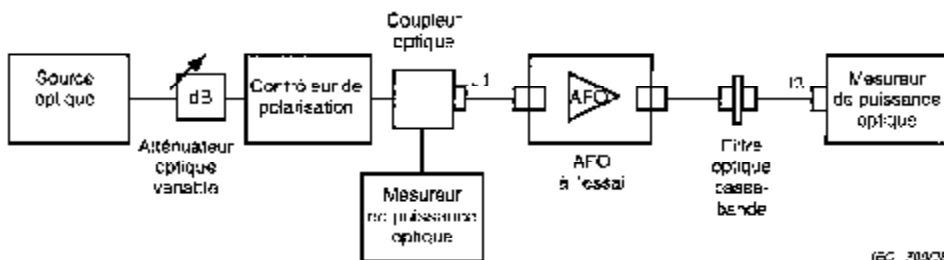
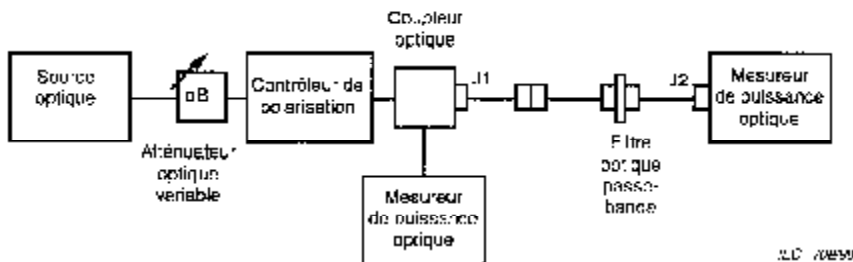
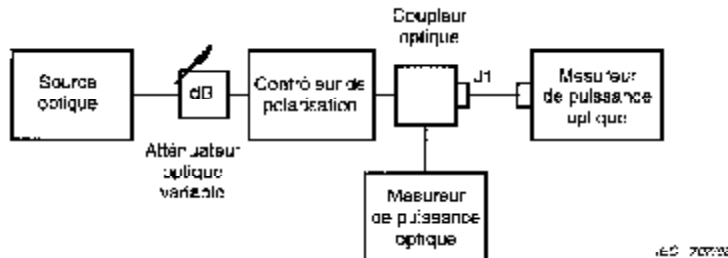


Figure 1 – Installation d'essai typique du mesureur de puissance optique pour les mesures de puissance nominale du signal d'entrée et de sortie

Les équipements d'essai, listés ci-dessous, avec leurs caractéristiques requises, sont nécessaires:

- a) *source optique*: la source optique doit être de longueur d'onde fixe ou de longueur d'onde accordable.
  - *source optique de longueur d'onde fixe*: cette source optique doit générer une lumière de longueur d'onde et de puissance optique spécifiées dans la spécification particulière correspondante. Sauf indication contraire, la source optique doit émettre une lumière avec une largeur spectrale à mi-hauteur plus faible que 1 nm ( $\pm$ ). Un laser à contre-réaction distribuée (DFB), un laser à réflecteur de Bragg distribué (DBR), une diode laser à cavité externe (ECL), ou une diode électroluminescente (DEL) équipée d'un filtre à bande étroite est utilisable, par exemple.

### 3 Apparatus

A scheme of the measurement set-up for nominal output and input signal power is given in figure 1.

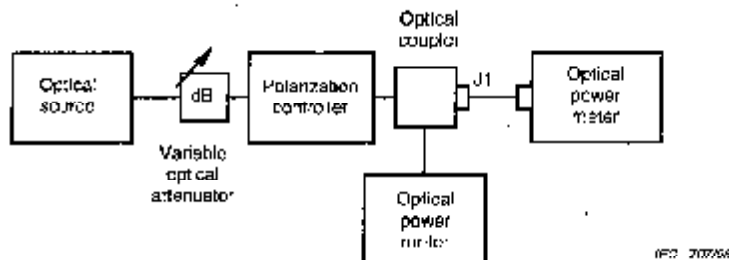


Figure 1a - Input signal power measurement

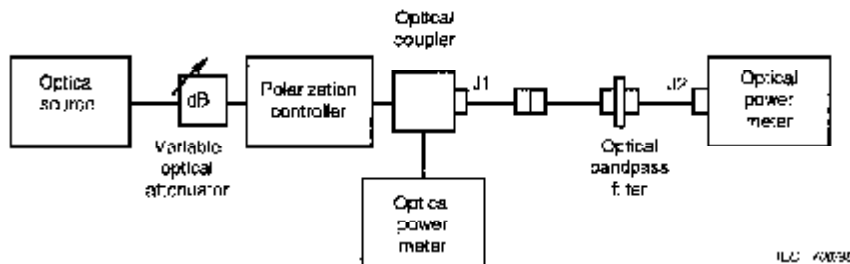


Figure 1b - Optical bandpass filter loss and jumper loss measurement

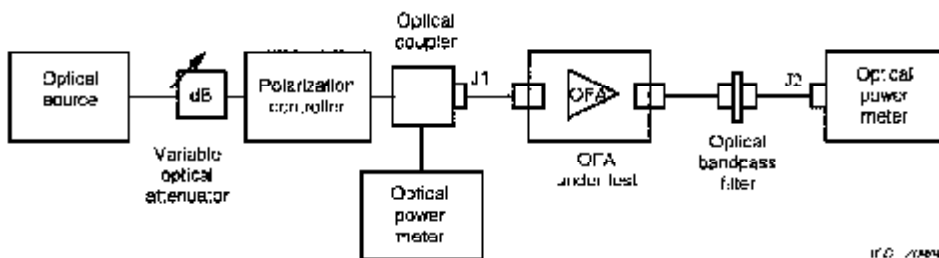


Figure 1c - Output signal power measurement

Figure 1 - Typical arrangement of the optical power meter test apparatus for nominal output and input signal power measurements

The test equipment listed below, with the required characteristics, is needed:

- a) **optical source:** The optical source shall be either at fixed wavelength or wavelength-tunable.
  - **fixed-wavelength optical source:** This optical source shall generate a light with a wavelength and optical power specified in the relevant detail specification. Unless otherwise specified, the optical source shall emit light with the full width at half maximum of the spectrum narrower than 1 nm (±). A distributed feedback (DFB) laser, a distributed Bragg reflector (DBR) laser, an external cavity laser diode (ECL) and a light emitting diode (LED) with a narrow-band filter are applicable, for example.

Le taux de suppression des modes latéraux pour les lasers DFB, DBR et ECL doit être supérieur à 30 dB ( $\pm$ ). La variation de la puissance de sortie doit être inférieure à 0,05 dB ( $\pm$ ) ce qui peut être obtenu plus facilement avec un isolateur optique au port de sortie de la source optique. L'élargissement spectral du laser à sa base doit être minimal pour les sources laser;

- *source optique de longueur d'onde accordable*: cette source optique doit être capable de générer une lumière avec une longueur d'onde accordable dans la gamme spécifiée dans la spécification particulière correspondante, qui doit aussi spécifier la puissance optique. Sauf indicateur contraire, la source optique doit émettre une lumière avec une largeur spectrale à mi-hauteur inférieure à 1 nm ( $\pm$ ). Un ECL ou une DEL équipée d'un filtre optique de bande étroite peuvent être utilisés, par exemple. Le taux de suppression des modes latéraux pour l'ECL doit être meilleur que 30 dB ( $\pm$ ). La variation de la puissance de sortie doit être inférieure à 0,05 dB ( $\pm$ ), ce qui peut être plus facilement atteint avec un isolateur optique au port de sortie de la source optique. L'élargissement spectral à la base du spectre laser doit être minimal pour l'ECL;

NOTE - Il convient que l'utilisation d'une DEL soit limitée aux mesures faible signal.

- b) *mesureur de puissance optique*: il doit avoir une précision de mesure meilleure que  $\pm 0,2$  dB, indépendamment de l'état de polarisation, dans la largeur de bande de longueur d'onde opérationnelle de l'AFO. Sa puissance optique d'entrée maximale doit être suffisamment grande [par exemple  $\pm 20$  dBm ( $\pm$ )]. Sa limite de détection doit elle aussi être assez grande [par exemple  $\pm 40$  dBm ( $\pm$ )];
- c) *isolateur optique*: des isolateurs optiques peuvent être utilisés pour isoler l'AFO. La variation des pertes de dépendance à la polarisation (PDLV) de l'isolateur doit être inférieure à 0,2 dB ( $\pm$ ). L'isolation optique doit être meilleure que 40 dB ( $\pm$ ). La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ ) à chaque port;
- d) *atténuateur optique variable*: la gamme d'atténuation doit être supérieure à 40 dB ( $\pm$ ) et sa stabilité meilleure que  $\pm 0,1$  dB ( $\pm$ ). La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ ) à chaque port;
- e) *contrôleur de polarisation*: cet appareil doit être capable de fournir un signal lumineux d'entrée dans tous les états possibles de polarisation (c'est-à-dire linéaire, elliptique et circulaire). Par exemple, le contrôleur de polarisation peut être constitué d'un polariseur linéaire suivi d'un contrôleur de polarisation pour tout type de fibre, ou par un polariseur linéaire suivi d'une lentille quart-d'onde orientable à  $90^\circ$  au minimum et d'une lentille demi-onde orientable à au moins  $180^\circ$ . La variation de la perte de ce contrôleur de polarisation doit être inférieure à 0,2 dB ( $\pm$ ). La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ ) à chaque port;
- f) *jarretière de fibre optique*: il convient que le diamètre de champ de mode de la jarretière à fibre optique utilisée soit aussi proche que possible de celui des fibres servant de ports d'entrée et de sortie de l'AFO. La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ ) à chaque port et la longueur de la jarretière inférieure à 2 m;
- g) *connecteur optique*: la répétabilité des pertes d'insertion doit être meilleure que  $\pm 0,2$  dB. La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ );
- h) *filtre optique passe-bande*: la largeur de bande passante optique de cet appareil doit être inférieure à 2 nm ( $\pm$ ). La différence entre la longueur d'onde centrale de cette largeur de bande et la longueur d'onde centrale de la source optique doit être inférieure à 1 nm ( $\pm$ ). La PDLV du filtre passe-bande doit être inférieure à 0,2 dB ( $\pm$ ). La réflectance de cet appareil doit être inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ );
- i) *coupleur optique*: la dépendance à la polarisation du facteur de couplage du coupleur doit être minimale. Le changement de l'état de polarisation de la lumière incidente doit être négligeable. Tous les ports libres du coupleur doivent être convenablement terminés pour obtenir une réflectance inférieure à  $\pm 40$  dB ( $\pm$ ).

The suppression ratio for the side modes for the DFB laser, the DBR laser or the ECL shall be higher than 30 dB ( $\pm$ ). The output power fluctuation shall be less than 0,05 dB ( $\pm$ ), which may be better attainable with an optical isolator at the output port of the optical source. Spectral broadening at the foot of the lasing spectrum shall be minimal for laser sources;

- *wavelength-tunable optical source*: This optical source shall be able to generate a wavelength-tunable light within the range specified in the relevant detail specification. Its optical power shall be specified in the relevant detail specification. Unless otherwise specified, the optical source shall emit light with the full width at half maximum of the spectrum narrower than 1 nm ( $\pm$ ). An ECL or an LED with a narrow bandpass optical filter is applicable, for example. The suppression ratio of side modes for the ECL shall be higher than 30 dB ( $\pm$ ). The output power fluctuation shall be less than 0,05 dB, which may be better attainable with an optical isolator at the output port of the optical source. Spectral broadening at the foot of the lasing spectrum shall be minimal for the ECL;

NOTE The use of an LED shall be limited to small-signal measurements

- b) *optical power meter*: it shall have a measurement accuracy better than  $\pm 0,2$  dB, irrespective of the state of polarization, within the operational wavelength bandwidth of the OFA. A maximum optical input power shall be large enough [e.g. +20 dBm ( $\pm$ )]. Sensitivity shall be high enough [e.g. -40 dBm ( $\pm$ )];
- c) *optical isolator*: optical isolators may be used to bracket the OFA. The polarization-dependent loss variation (PDLV) of the isolator shall be better than 0,2 dB ( $\pm$ ). Optical isolation shall be better than 40 dB ( $\pm$ ). The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ ) at each port;
- d) *variable optical attenuator*: the attenuation range and stability shall be over 40 dB ( $\pm$ ) and better than  $\pm 0,1$  dB ( $\pm$ ), respectively. The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ ) at each port;
- e) *polarization controller*: this device shall be able to provide as input signal light all possible states of polarization (e.g. linear, elliptical and circular). For example, the polarization controller may consist of a linear polarizer followed by an all-fibre-type polarization controller, or by a linear polarizer followed by a quarter-wave plate rotatable by a minimum of 90° and a half wave plate rotatable by a minimum of 180°. The loss variation of the polarization controller shall be less than 0,2 dB ( $\pm$ ). The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ ) at each port;
- f) *optical fibre jumpers*: the mode field diameter of the optical fibre jumpers used should be as close as possible to that of fibres used as input and output ports of the OFA. The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ ) at each port, and the length of the jumper shall be shorter than 2 m;
- g) *optical connectors*: the connection loss repeatability shall be better than  $\pm 0,2$  dB. The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ );
- h) *optical bandpass filter*: the optical bandwidth of this device shall be less than 2 nm ( $\pm$ ). The difference between the centre wavelength of this bandwidth and the optical source centre wavelength shall be no more than 1 nm ( $\pm$ ). The PDLV of the bandpass filter shall be less than 0,2 dB ( $\pm$ ). The reflectance from this device shall be smaller than -40 dB ( $\pm$ );
- i) *optical coupler*: the polarization dependence of the branching ratio of the coupler shall be minimal. Change of the state of polarization of the input light shall be negligible. Any free port of the coupler shall be properly terminated, in such a way as to decrease the reflectance below -40 dB ( $\pm$ ).

#### 4 Echantillon d'essai

L'AFO doit fonctionner dans des conditions nominales. Si l'AFO est susceptible de causer des oscillations laser dues à des réflexions non désirées, l'utilisation d'isolateurs optiques est recommandée pour protéger l'AFO à l'essai. Cela diminue l'instabilité du signal et l'imprécision des mesures.

Des précautions doivent être prises pour maintenir l'état de la polarisation de la lumière incidente durant les mesures. Des changements dans l'état de polarisation de la lumière incidente peuvent conduire à des changements de puissance optique d'entrée en raison d'une légère sensibilité à la polarisation de tous les composants optiques, utilisés conduisant à des erreurs de mesure.

#### 5 Mode opératoire

- a) *Puissance nominale du signal de sortie*: la puissance nominale du signal de sortie est donnée par la puissance optique minimale du signal de sortie pour une puissance optique du signal d'entrée spécifiée dans la spécification particulière applicable et dans les conditions nominales de fonctionnement s'y rattachant. Pour trouver cette valeur minimale, les niveaux de puissance du signal d'entrée et de sortie doivent être contrôlés en permanence pendant une durée déterminée et en présence de changements dans l'état de polarisation et d'autres facteurs d'instabilité comme cela est spécifié dans la spécification particulière applicable. La méthode de mesure décrite ci-dessous doit être suivie en référence à la figure 1.

De façon à minimiser la contribution de puissance de l'émission spontanée amplifiée (ESA) au signal de sortie de l'AFO, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. La méthode du filtre passe-bande optique est décrite ci-dessous:

- 1) Mesurer le facteur de couplage du coupleur optique avec des niveaux de puissance des signaux sur les deux ports de sortie à l'aide du mesureur de puissance optique.
- 2) Mesurer les pertes  $L_{ij}$  du filtre passe-bande optique et de la jarretière de fibres optique entre l'AFO et le mesureur de puissance optique (voir figure 1b), par la méthode des pertes d'insertion (voir Méthode CEI 793-1-C1B de la CEI 60793-1-4).
- 3) Régler de la source optique à la longueur d'onde d'essai spécifiée dans la spécification particulière applicable.
- 4) Régler de la source optique et l'atténuateur optique variable de façon à fournir au port d'entrée de l'AFO, la puissance du signal optique d'entrée  $P_{in}$  spécifiée dans la spécification particulière applicable. Enregistrer la puissance optique  $P_o$  mesurée à l'aide du mesureur de puissance optique à l'autre port de sortie du coupleur optique comme décrit à la figure 1a.
- 5) Conserver la puissance du signal optique à l'entrée de l'AFO ( $P_{in}$ ) durant les mesures suivantes en vérifiant son niveau sur l'autre port du coupleur et, le cas échéant, en modifiant l'atténuateur optique variable de façon que la puissance optique ( $P_o$ ) sur le deuxième port de sortie du coupleur optique reste constant.
- 6) Connecter les jarretières de fibre optique aux ports d'entrée et de sortie de l'AFO à l'essai comme montré à la figure 1c.
- 7) Régler le contrôleur de polarisation dans un état donné de polarisation comme spécifié dans la spécification particulière applicable, et contrôler, au moyen du mesureur de puissance optique, la puissance du signal optique à la sortie de l'AFO, pour une durée spécifiée de temps, en enregistrant la valeur minimale obtenue.



#### 4 Test sample

The OFA shall operate at nominal operating conditions. If the OFA is likely to cause laser oscillations due to unwanted reflections, use of optical isolators is recommended to bracket the OFA under test. This will minimize the signal instability and the measurement inaccuracy.

Care shall be taken in maintaining the state of polarization of the input light during the measurement. Changes in the polarization state of the input light may result in input optical power changes because of the slight polarization dependency expected from all the optical components used, thus leading to measurement errors.

#### 5 Procedure

a) *Nominal output signal power:* the nominal output signal power is given by the minimum output signal optical power, for an input signal optical power specified in the relevant detail specifications, and under nominal operating conditions, given in the relevant detail specification. To find this minimum value, input and output signal power levels shall be continuously monitored for a given duration of time and in presence of changes in the state of polarization and other instabilities, as specified in the relevant detail specification. The measurement procedures described below shall be followed, with reference to figure 1.

In order to minimize the Amplified Spontaneous Emission (ASE) power contribution to the signal power output from the OFA, several methods may be used. The optical bandpass filter method is given below:

- 1) Measure the branching ratio of the optical coupler through the signal power levels exiting the two output ports with an optical power meter.
- 2) Measure the loss  $L_{bf}$  of the optical bandpass filter and the optical fibre jumper between the OFA and the optical power meter (see figure 1b) by the insertion loss technique (see Method IEC 793-1-C1B, in IEC 60793-1-4).
- 3) Set the optical source at the test wavelength specified in the relevant detail specification.
- 4) Set the optical source and the variable optical attenuator in such a way as to provide, at the input port of the OFA, the input optical signal power  $P_{in}$  specified in the relevant detail specification. Record the optical power,  $P_0$ , measured with an optical power meter at the other (second) output port of the optical coupler, as shown in figure 1a.
- 5) Keep the optical signal power at the OFA input constant ( $P_{in}$ ) during the following measurements, by monitoring the second output port of the coupler and, if necessary, setting the variable optical attenuator in such a way that the optical power ( $P_0$ ) exiting the second output port of the optical coupler remains constant.
- 6) Connect the fibre jumpers to the input and output port of the OFA under test, as shown in figure 1c.
- 7) Set the polarization controller at a given state of polarization as specified in the relevant detail specification, and monitor, by means of the optical power meter, the optical signal power at the output of the OFA, for the specified period of time, recording the minimum value.

- 8) Changer l'état de la polarisation du signal d'entrée à l'aide du contrôleur de polarisation en essayant de minimiser la puissance du signal optique de sortie de l'AFO mesurée à l'aide du mesureur de puissance optique et en répétant la procédure 7).
- 9) Répéter la procédure 8) pour les différents états de polarisation indiqués dans la spécification particulière applicable, et enfin, prendre la valeur minimale du signal de puissance optique de sortie enregistrée pour les différentes conditions  $P_{\text{out-min}}$ .

NOTE 1 - Il convient que les connecteurs optiques J1 et J2 ne soient pas déconnectés pendant les mesures de façon à éviter les erreurs de mesure dues aux reconnections.

NOTE 2 - Les erreurs de mesures peuvent être réduites en éliminant l'effet de l'ESA côté coté en même temps que le signal. Cela peut être obtenu en plaçant un filtre optique passe-bande ayant une bande passante plus étroite à la sortie de l'AFO à l'essai. L'utilisation du filtre optique passe-bande est importante et particulièrement quand le signal d'entrée de l'AFO est faible. Cela s'explique par le fait que la puissance de l'ASE augmente quand le signal d'entrée diminue. Cependant, si un filtre optique de cette sorte a déjà été inclus dans l'AFO, un filtre optique externe n'a pas à être inclus.

- b) *Stabilité de sortie pour les grands signaux*: à l'étude.
- c) *Puissance de saturation en sortie*: à l'étude.
- d) *Puissance maximale du signal d'entrée*: à l'étude.
- e) *Puissance maximale du signal de sortie*: à l'étude.
- f) *Gamme de puissance d'entrée*: à l'étude.
- g) *Gamme de puissance de sortie*: à l'étude.
- h) *Puissance totale maximale de sortie*: à l'étude.

## 5 Calculs

- a) *Puissance nominale du signal de sortie*: la puissance nominale du signal de sortie  $P$  (en dBm) est calculée par:

$$P = 10 \log (P_{\text{out-min}}) - L_{\text{bj}} \quad (\text{dBm})$$

où

$P_{\text{out-min}}$  est la valeur minimale absolue enregistrée de la puissance du signal optique de sortie (en mW);

$L_{\text{bj}}$  est la perte d'insertion du filtre optique passe-bande et de la jarretière de fibre optique placée entre le mesureur de puissance optique et l'AFO (en dB).

NOTE - Si un filtre optique passe-bande est déjà inclus dans l'AFO, un filtre optique extérieur n'est pas nécessaire. Dans ce cas, la perte d'insertion  $L_{\text{bj}}$  est égale à celle de la jarretière de fibre optique.

- b) *Stabilité de sortie pour les grands signaux*: à l'étude.
- c) *Puissance de saturation en sortie*: à l'étude.
- d) *Puissance maximale du signal d'entrée*: à l'étude.
- e) *Puissance maximale du signal de sortie*: à l'étude.
- f) *Gamme de puissance d'entrée*: à l'étude.
- g) *Gamme de puissance de sortie*: à l'étude.
- h) *Puissance totale maximale de sortie*: à l'étude.

- 9) Change the state of polarization of the input signal by means of the polarization controller, trying to minimize the output optical signal power measured with the optical power meter, and repeat the procedure 7).
- 9) Repeat procedure 8) for the different states of polarization indicated in the relevant detail specification, and finally take the absolute minimum output optical signal power recorded in the various conditions:  $P_{\text{out-min}}$ .

NOTE 1 – Optical connectors J1 and J2 should not be removed during the measurement to avoid measurement errors due to reconnection.

NOTE 2 – The measurement error can be reduced by eliminating the effect of the ASE simultaneously detected with the signal. This is better attainable by placing an optical bandpass filter having the narrower passband at the output of the OFA under test. The use of the optical bandpass filter is important, especially when the input signal to the OFA is small. This is because the ASE power increases as the input signal decreases. However, if this kind of optical filter is already built in the OFA, the external optical filter is not needed.

- b) *Large-signal output stability:* under consideration.
- c) *Saturation output power:* under consideration.
- d) *Maximum input signal power:* under consideration.
- e) *Maximum output signal power:* under consideration.
- f) *Input power range:* under consideration.
- g) *Output power range:* under consideration.
- h) *Maximum total output power:* under consideration.

## 6 Calculation

- a) *Nominal output signal power:* The nominal output signal power  $P$  (in dBm) shall be calculated as:

$$P = 10 \lg (P_{\text{out-min}}) + L_{\text{bj}} \quad (\text{dBm})$$

where

$P_{\text{out-min}}$  is the recorded absolute minimum value of output optical signal power (in mW);

$L_{\text{bj}}$  is the insertion loss of the optical bandpass filter and fibre jumper placed between the OFA and the optical power meter (in dB).

NOTE – If optical bandpass filter is already built in the OFA, the external optical filter is not needed. In this case, the insertion loss  $L_{\text{bj}}$  is equal to that of the fibre jumper.

- b) *Large-signal output stability:* under consideration.
- c) *Saturation output power:* under consideration.
- d) *Maximum input signal power:* under consideration.
- e) *Maximum output signal power:* under consideration.
- f) *Input power range:* under consideration.
- g) *Output power range:* under consideration.
- h) *Maximum total output power:* under consideration.

## 7 Résultats des essais

### a) *Puissance nominale du signal de sortie*

Les points suivants doivent être précisés:

- 1) configuration du montage d'essai;
- 2) largeur spectrale (pleine largeur à mi-hauteur) de la source optique;
- 3) indication de la puissance optique de la pompe (si applicable);
- 4) température ambiante (si nécessaire);
- 5) puissance optique du signal d'entrée  $P_{in}$ ;
- 6) largeur de bande passante du filtre passe-bande optique;
- 7) longueur d'onde centrale du filtre passe-bande optique;
- 8) longueur d'onde de mesure;
- 9) puissance nominale du signal de sortie  $P$ ;
- 10) changement de l'état de polarisation donné à la lumière du signal d'entrée.

### b) *Stabilité de sortie pour les grands signaux*: à l'étude.

### c) *Puissance de saturation en sortie*: à l'étude.

### d) *Puissance maximale du signal d'entrée*: à l'étude.

### e) *Puissance maximale du signal de sortie*: à l'étude.

### f) *Gamme de puissance d'entrée*: à l'étude.

### g) *Gamme de puissance de sortie*: à l'étude.

### h) *Puissance totale maximale du signal de sortie*: à l'étude.

## 7 Test results

### a) *Nominal output signal power:*

The following details shall be presented:

- 1) arrangement of the test set-up;
- 2) spectral linewidth (full width at half maximum) of the optical source;
- 3) indication of the optical pump power (if applicable);
- 4) ambient temperature (if required);
- 5) input signal optical power,  $P_{in}$ ;
- 6) bandwidth of the optical bandpass filter;
- 7) central wavelength of the optical bandpass filter;
- 8) wavelength of the measurement;
- 9) nominal output signal power,  $P_o$ ;
- 10) change in the state of polarization given to the input signal light.

b) *Large-signal output stability:* under consideration.

c) *Saturation output power:* under consideration.

d) *Maximum input signal power:* under consideration.

e) *Maximum output signal power:* under consideration.

f) *Input power range:* under consideration.

g) *Output power range:* under consideration.

h) *Maximum total output power:* under consideration.

## **Annexe A** **(informative)**

### **Liste des abréviations**

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| ESA              | émission spontanée amplifiée                                  |
| DBR              | réflecteur de Bragg distribué (diode laser)                   |
| DFB              | contre-réaction distribuée (diode laser)                      |
| ECL              | laser à cavité externe (diode)                                |
| DEL              | diode électroluminescente                                     |
| AFO              | amplificateur à fibre optique                                 |
| PD <sub>LV</sub> | variation des pertes d'insertion due à l'état de polarisation |

**Annex A**  
(informative)

**List of abbreviations**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| ASE  | amplified spontaneous emission            |
| DBR  | distributed bragg reflector (laser diode) |
| DFB  | distributed feedback (laser diode)        |
| ECL  | external cavity laser (diode)             |
| LED  | light emitting diode                      |
| OFA  | optical fibre amplifier                   |
| PDLV | polarization dependent loss variation     |

## **Annexe B** **(informative)**

### **Bibliographie**

CEI 60793-1-1:1995, *Fibres optiques – Partie 1: Spécification générique – Section 1: Généralités*

CEI 60793-1-2:1995, *Fibres optiques – Partie 1: Spécification générique – Section 2: Méthodes de mesure des dimensions*

CEI 60793-1-3:1995, *Fibres optiques – Partie 1: Spécification générique – Section 3: Méthodes de mesure des caractéristiques mécaniques*

CEI 60793-1-5:1995, *Fibres optiques – Partie 1: Spécification générique – Section 5: Méthodes de mesure des caractéristiques d'environnement*

CEI 60825-1:1993, *Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur*

CEI 60825-2:1993, *Sécurité des appareils à laser – Partie 2: Sécurité des systèmes de communications par fibres optiques*

CEI 60874-1:1993, *Connecteurs pour fibres et câbles optiques – Partie 1: Spécification générique*

CEI 61931, — *Terminologie de fibre optique*<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> À publier



## **Annex B** (informative)

### **Bibliography**

IEC 60793-1-1:1995, *Optical fibres – Part 1: Generic specification – Section 1: General*

IEC 60793-1-2:1995, *Optical fibres – Part 1: Generic specification – Section 2: Measuring methods for dimensions*

IEC 60793-1-3:1995, *Optical fibres – Part 1: Generic specification – Section 3: Measuring methods for mechanical characteristics*

IEC 60793-1-5:1995, *Optical fibres – Part 1: Generic specification – Section 5: Measuring methods for environmental characteristics*

IEC 60825-1:1993, *Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide*

IEC 60825-2:1993, *Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems*

IEC 60874-1:1993, *Connectors for optical fibres and cables – Part 1: Generic specification*

IEC 61931, — *Fibre optic terminology*<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> To be published.



## Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

**International Electrotechnical Commission**

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE  
SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)

**International Electrotechnical Commission**

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.<br/>No. of IEC standard:<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>7.<br/>Please rate the standard in the following areas as (1) bad, (2) below average, (3) average, (4) above average, (5) exceptional, (0) not applicable:</p> <p><input type="checkbox"/> clearly written</p> <p><input type="checkbox"/> logically arranged</p> <p><input type="checkbox"/> information given by tables</p> <p><input type="checkbox"/> illustrations</p> <p><input type="checkbox"/> technical information</p> | <p>13.<br/>If you said yes to 12 then how many volumes<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>2.<br/>Tell us why you have the standard (check as many as apply). I am</p> <p><input type="checkbox"/> the buyer</p> <p><input type="checkbox"/> the user</p> <p><input type="checkbox"/> a librarian</p> <p><input type="checkbox"/> a researcher</p> <p><input type="checkbox"/> an engineer</p> <p><input type="checkbox"/> a safety expert</p> <p><input type="checkbox"/> involved in testing</p> <p><input type="checkbox"/> with a government agency</p> <p><input type="checkbox"/> in industry</p> <p><input type="checkbox"/> other: .....</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>8.<br/>I would like to know how I can legally reproduce this standard for:</p> <p><input type="checkbox"/> internal use</p> <p><input type="checkbox"/> sales information</p> <p><input type="checkbox"/> product demonstration</p> <p><input type="checkbox"/> other: .....</p>                                                                                                                                                  | <p>14.<br/>Which standards organizations published the standards in your library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3.<br/>This standard was purchased from?<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>9.<br/>In what medium of standard does your organization maintain most of its standards (check one):</p> <p><input type="checkbox"/> paper</p> <p><input type="checkbox"/> microfilm/microfiche</p> <p><input type="checkbox"/> mag tapes</p> <p><input type="checkbox"/> CD-ROM</p> <p><input type="checkbox"/> floppy disk</p> <p><input type="checkbox"/> on line</p>                                                          | <p>15.<br/>My organization supports the standards-making process (check as many as apply):</p> <p><input type="checkbox"/> buying standards</p> <p><input type="checkbox"/> using standards</p> <p><input type="checkbox"/> membership in standards organization</p> <p><input type="checkbox"/> serving on standards development committee</p> <p><input type="checkbox"/> other: .....</p> |
| <p>4.<br/>This standard will be used (check as many as apply):</p> <p><input type="checkbox"/> for reference</p> <p><input type="checkbox"/> in a standards library</p> <p><input type="checkbox"/> to develop a new product</p> <p><input type="checkbox"/> to write specifications</p> <p><input type="checkbox"/> to use in a tender</p> <p><input type="checkbox"/> for educational purposes</p> <p><input type="checkbox"/> for a lawsuit</p> <p><input type="checkbox"/> for quality assessment</p> <p><input type="checkbox"/> for certification</p> <p><input type="checkbox"/> for general information</p> <p><input type="checkbox"/> for design purposes</p> <p><input type="checkbox"/> for testing</p> <p><input type="checkbox"/> other: .....</p> | <p>9A.<br/>If your organization currently maintains part or all of its standards collection in electronic media, please indicate the format(s):</p> <p><input type="checkbox"/> raster image</p> <p><input type="checkbox"/> full text</p>                                                                                                                                                                                           | <p>16.<br/>My organization uses (check one)</p> <p><input type="checkbox"/> French text only</p> <p><input type="checkbox"/> English text only</p> <p><input type="checkbox"/> Both English/French text</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>5.<br/>This standard will be used in conjunction with (check as many as apply)</p> <p><input type="checkbox"/> IEC</p> <p><input type="checkbox"/> ISO</p> <p><input type="checkbox"/> corporate</p> <p><input type="checkbox"/> other (published by .....</p> <p><input type="checkbox"/> other (published by .....</p> <p><input type="checkbox"/> other (published by .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>10.<br/>In what medium does your organization intend to maintain its standards collection in the future (check all that apply):</p> <p><input type="checkbox"/> paper</p> <p><input type="checkbox"/> microfilm/microfiche</p> <p><input type="checkbox"/> mag tape</p> <p><input type="checkbox"/> CD-ROM</p> <p><input type="checkbox"/> floppy disk</p> <p><input type="checkbox"/> on line</p>                                | <p>17.<br/>Other comments:<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>6.<br/>This standard meets my needs (check one)</p> <p><input type="checkbox"/> not at all</p> <p><input type="checkbox"/> almost</p> <p><input type="checkbox"/> fairly well</p> <p><input type="checkbox"/> exactly</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>10A.<br/>For electronic media which format will be chosen (check one)</p> <p><input type="checkbox"/> raster image</p> <p><input type="checkbox"/> full text</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>18.<br/>Please give us information about you and your company</p> <p>name: .....</p> <p>job title: .....</p> <p>company: .....</p> <p>address: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>No. employees at your location: .....</p> <p>turnover/sales: .....</p>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>11.<br/>My organization is in the following sector (e.g. engineering, manufacturing)<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>12.<br/>Does your organization have a standards library:</p> <p><input type="checkbox"/> yes</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

**Commission Electrotechnique Internationale**

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 Genève 20

Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE**

**SUISSE**

Centre du Service Clientèle (CSC)

**Commission Electrotechnique Internationale**

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 GENÈVE 20

Suisse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.<br/>Numéro de la Norme CEN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>7.<br/>Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, excellent; 0, sans objet)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>13.<br/>En complément de vos notes dans le cas affirmatif?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2.<br/>Pourquoi posséder-vous cette norme? (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> l'acheteur</li> <li><input type="checkbox"/> l'utilisateur</li> <li><input type="checkbox"/> bibliothécaire</li> <li><input type="checkbox"/> chercheur</li> <li><input type="checkbox"/> ingénieur</li> <li><input type="checkbox"/> expert en sécurité</li> <li><input type="checkbox"/> chargé d'effectuer des essais</li> <li><input type="checkbox"/> fonctionnaire d'Etat</li> <li><input type="checkbox"/> dans l'industrie</li> <li><input type="checkbox"/> autres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> clarté de la rédaction</li> <li><input type="checkbox"/> logique de la disposition</li> <li><input type="checkbox"/> tableaux informatifs</li> <li><input type="checkbox"/> illustrations</li> <li><input type="checkbox"/> informations techniques</li> </ul> <p>8.<br/>J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> usage interne</li> <li><input type="checkbox"/> des renseignements commerciaux</li> <li><input type="checkbox"/> des démonstrations de produit</li> <li><input type="checkbox"/> autres</li> </ul>                                                                                                                          | <p>14.<br/>Que les organisations de normalisation ont pu être des normes dans la bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, HSE, etc.):</p> <p>15.<br/>Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> en achetant des normes</li> <li><input type="checkbox"/> en utilisant des normes</li> <li><input type="checkbox"/> en qualité de membre d'organisations de normalisation</li> <li><input type="checkbox"/> en qualité de membre de comités de normalisation</li> <li><input type="checkbox"/> autres</li> </ul> |
| <p>3.<br/>Où avez-vous acheté cette norme?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>9.<br/>Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> papier</li> <li><input type="checkbox"/> microfilm/microfiche</li> <li><input type="checkbox"/> bandes magnétiques</li> <li><input type="checkbox"/> CD-ROM</li> <li><input type="checkbox"/> disquettes</li> <li><input type="checkbox"/> abonnement à un serveur électronique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>16.<br/>Ma société utilise (une seule réponse)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> des normes en français seulement</li> <li><input type="checkbox"/> des normes en anglais seulement</li> <li><input type="checkbox"/> des normes bilingues anglais/français</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4.<br/>Comment cette norme sera-t-elle utilisée? (plusieurs réponses possibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> comme référence</li> <li><input type="checkbox"/> dans une bibliothèque de normes</li> <li><input type="checkbox"/> pour développer un produit nouveau</li> <li><input type="checkbox"/> pour rédiger des spécifications</li> <li><input type="checkbox"/> pour utilisation dans une soumission</li> <li><input type="checkbox"/> à des fins éducatives</li> <li><input type="checkbox"/> pour un procès</li> <li><input type="checkbox"/> pour une évaluation de la qualité</li> <li><input type="checkbox"/> pour la certification</li> <li><input type="checkbox"/> à titre d'information générale</li> <li><input type="checkbox"/> pour une étude de conception</li> <li><input type="checkbox"/> pour effectuer des essais</li> <li><input type="checkbox"/> autres</li> </ul> | <p>9A.<br/>Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> format trame (ou image binaire)</li> <li><input type="checkbox"/> texte intégral</li> </ul> <p>10.<br/>Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> papier</li> <li><input type="checkbox"/> microfilm/microfiche</li> <li><input type="checkbox"/> bandes magnétiques</li> <li><input type="checkbox"/> CD-ROM</li> <li><input type="checkbox"/> disquettes</li> <li><input type="checkbox"/> abonnement à un serveur électronique</li> </ul> | <p>17.<br/>Autres observations:</p> <p>18.<br/>Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-même et votre société?</p> <p>nom</p> <p>fonction</p> <p>nom de la société</p> <p>adresse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5.<br/>Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes? Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CEN</li> <li><input type="checkbox"/> ISO</li> <li><input type="checkbox"/> internes à votre société</li> <li><input type="checkbox"/> autre (publiée par)</li> <li><input type="checkbox"/> autre (publiée par)</li> <li><input type="checkbox"/> autre (publiée par)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>10A.<br/>Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> format trame</li> <li><input type="checkbox"/> texte intégral</li> </ul> <p>11.<br/>A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénieur, fabrication)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>19.<br/>Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oui</li> <li><input type="checkbox"/> Non</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>6.<br/>Cette norme répond-elle à vos besoins?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pas du tout</li> <li><input type="checkbox"/> à peu près</li> <li><input type="checkbox"/> assez bien</li> <li><input type="checkbox"/> parfaitement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>12.<br/>Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oui</li> <li><input type="checkbox"/> Non</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>20.<br/>nombre d'employés</p> <p>21.<br/>chiffre d'affaires</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ISBN 2-8318-4392-8



9 782831 843928

---

ICS 33.180.01

---

Typeset and printed by the IEC Central Office  
GENEVA, SWITZERLAND